

箱根、本郷における地下温度及び時間変化の測定「地球熱学」井村、平岡、本多、毛利

観測結果の概要

観測1 本郷地震研究所での地中温度(深さ10cm,15cm,20cm)と気温を測定

- ①深さが深くなるにつれて振幅は小さくなり位相は遅れていた。
- ②cos近似ではなく階段関数近似をすると観測値と合致した。

1.目的

- ・地表付近の温度分布から熱拡散率を推定する。
- ・井戸内での水温測定から、井戸付近の地温勾配や井戸内部の現象を推定する。



2.基本原理

・熱拡散方程式 $\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$ (ただし κ は熱拡散率、 $\kappa = k/\rho C$ (k :熱伝導率 ρ :密度 C :比熱))

・周期的変動 (ただし(鉛直方向)一次元、一様な場合)
地表面の温度変動が次のように周期変動をする

$$T(z=0,t) = T_0 + A \cos\left(\frac{2\pi t}{P}\right) \quad \text{[の平均値]}$$

この境界条件のもとで熱拡散方程式を解くと、

$$T(z,t) = T_0 + G \cdot z + A \exp\left(-\sqrt{\frac{\pi}{\kappa P}} z\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{P} - \sqrt{\frac{\pi}{\kappa P}} z\right) \quad \text{[温度勾配]}$$

・ステップ状の変化

地表面の温度が以下のような階段関数で書き表される時、

$$T(z=0,t_i-1 < t \leq t_i) = T_0 + \Delta T_i$$

熱拡散方程式の解は以下のように表される。

$$T(z,t=t_m) = T_0 + G \cdot z + \sum_{i=1}^M \Delta T_i \left[\operatorname{erfc}\left(\frac{z}{2\sqrt{\kappa(t_m - t_{i-1})}}\right) - \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{2\sqrt{\kappa(t_m - t_i)}}\right) \right] \quad \text{(erfc:余誤差関数)}$$

3.観測・解析方法

観測1

地表付近での温度変化測定
@東京大学地震研究所
測定対象: 深さ10cm,15cm,20cmの土壤温度と気温
機器: 小型防水温度データロガー おんどり TR-51S
(株式会社ティアンデイ)
分解能: 0.1K、精度: $\pm 0.5K$
測定時間: 8/1 16:20~8/13 11:05
測定間隔: 5分



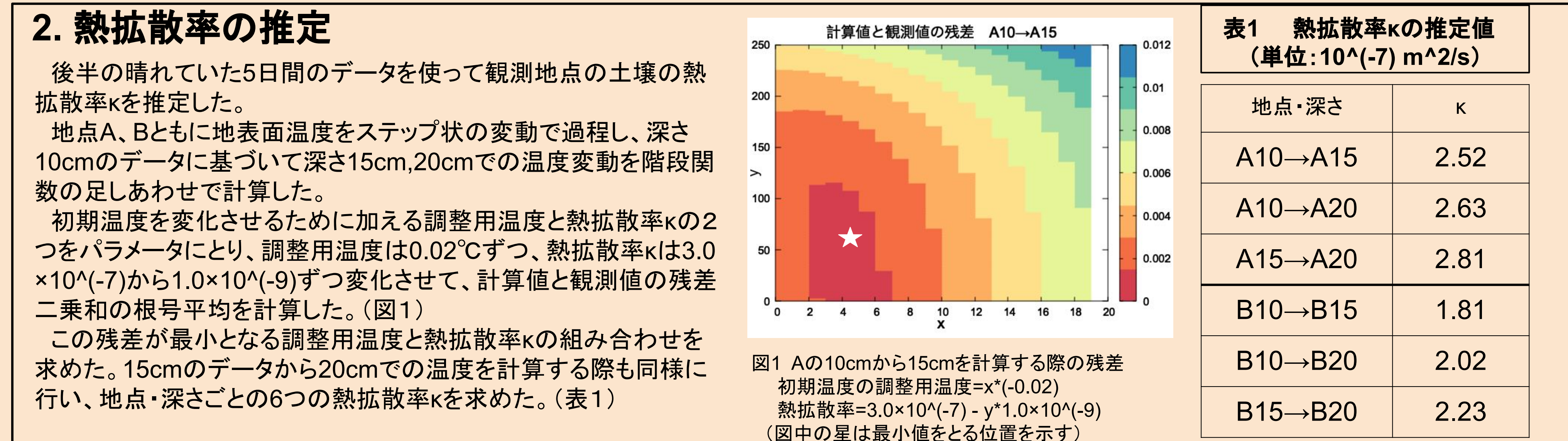
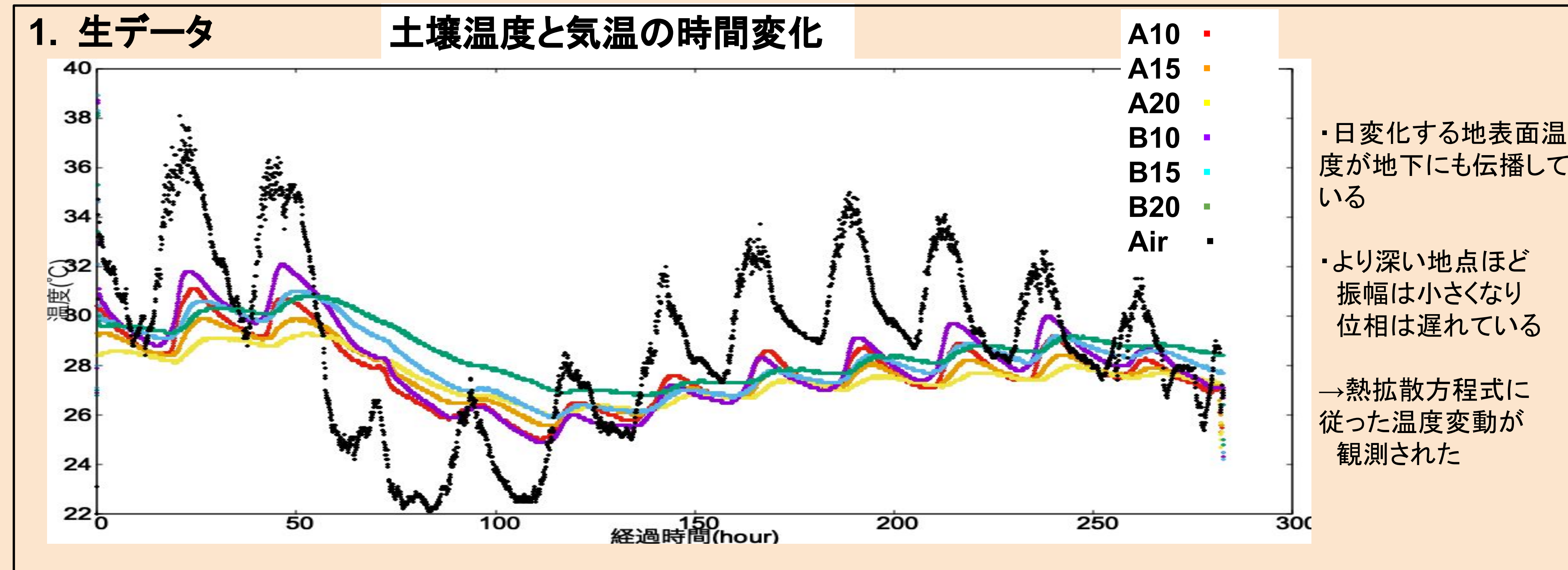
観測2

観測2-1
井戸の水温の深さによる変化を測定(函嶺洞門脇の井戸)
測定対象: 井戸の温度の空間変化(深さ5-261m)
機器: サーミスタ・センサ PXW-46 (JFEアドバンテック株式会社)
分解能: 0.02 K程度
観測時間: 7/28 13:30 ~ 16:10
サーミスタの抵抗値を測定し、温度に変換する。

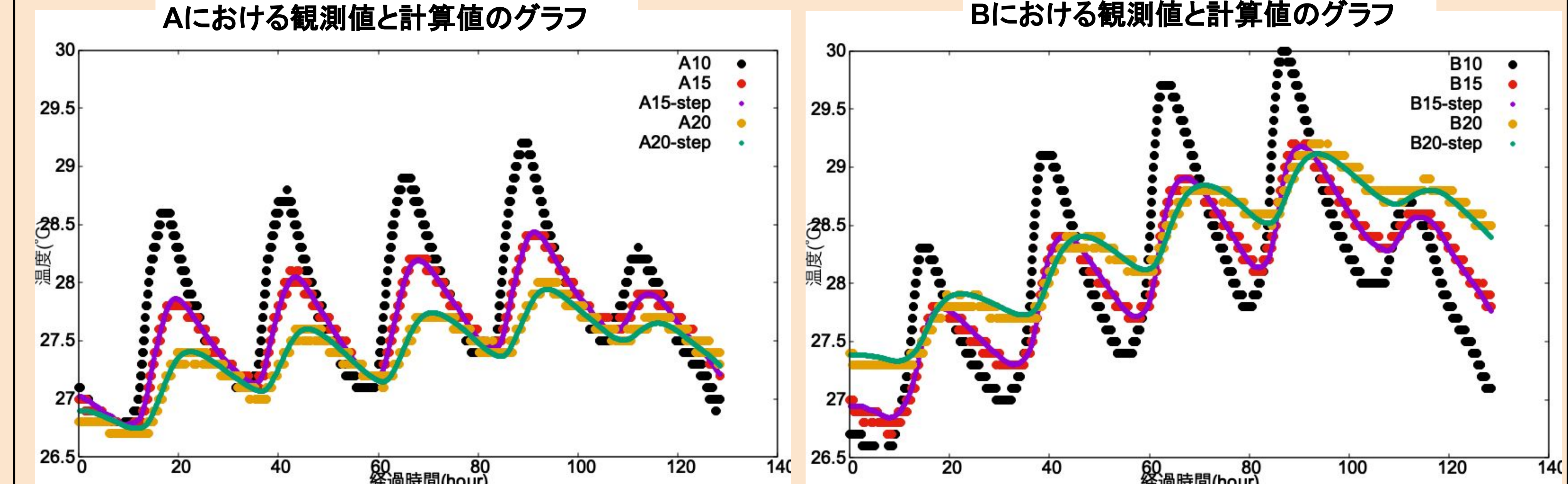
観測2-2
井戸のある深さごとの水温の時間変化を測定
(函嶺洞門脇の井戸)
測定対象: 井戸における深さ30m,50m,70m,90mでの
温度の時間変化
機器: 小型メモリー水温計 DEFI2-T (立山科学工業株式会社)
分解能: 0.001 K
精度: $\pm 0.01 K$
測定時間: 7/28 17:30 ~ 7/30 13:00
測定間隔: 5分



4.結果と考察 ・観測1



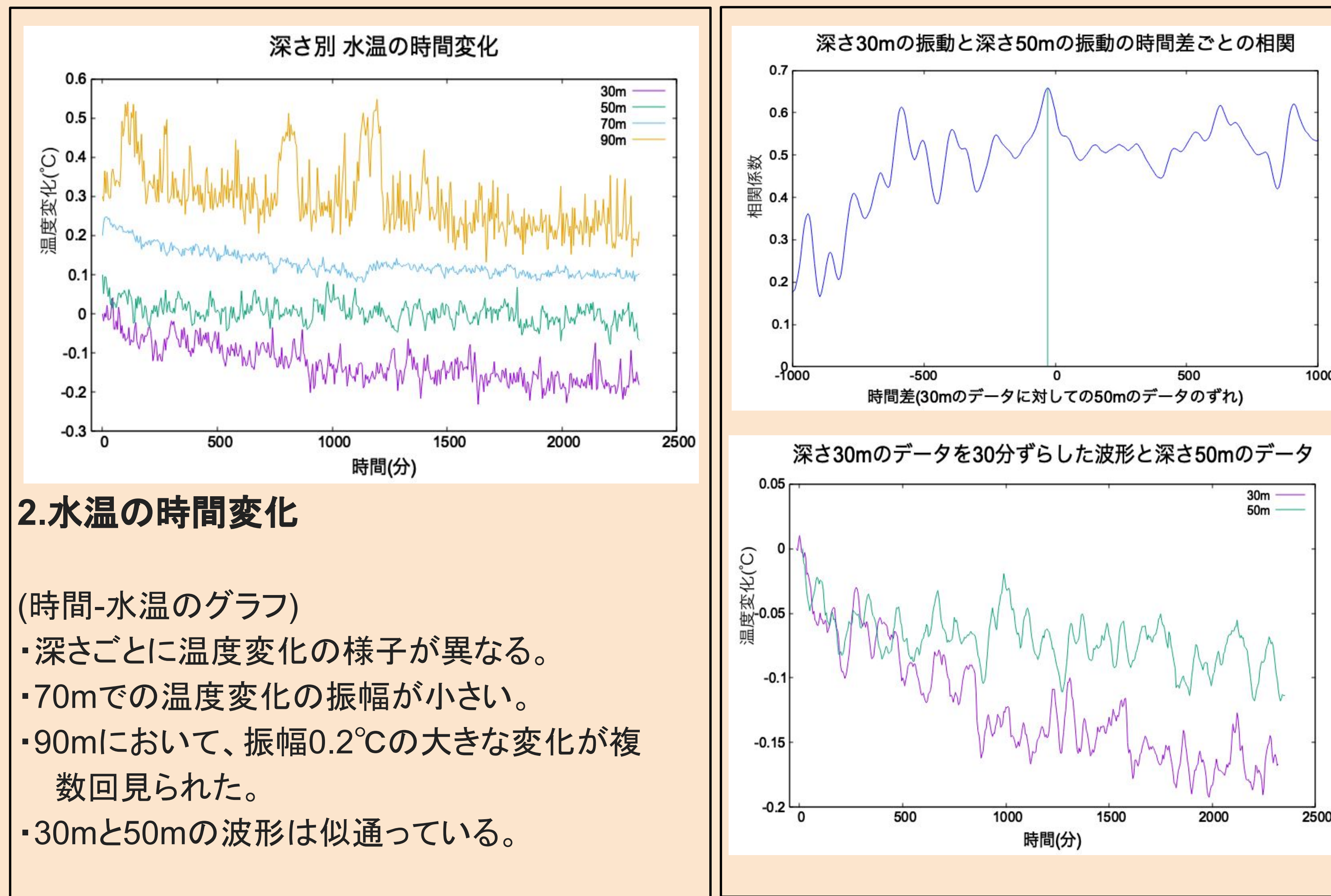
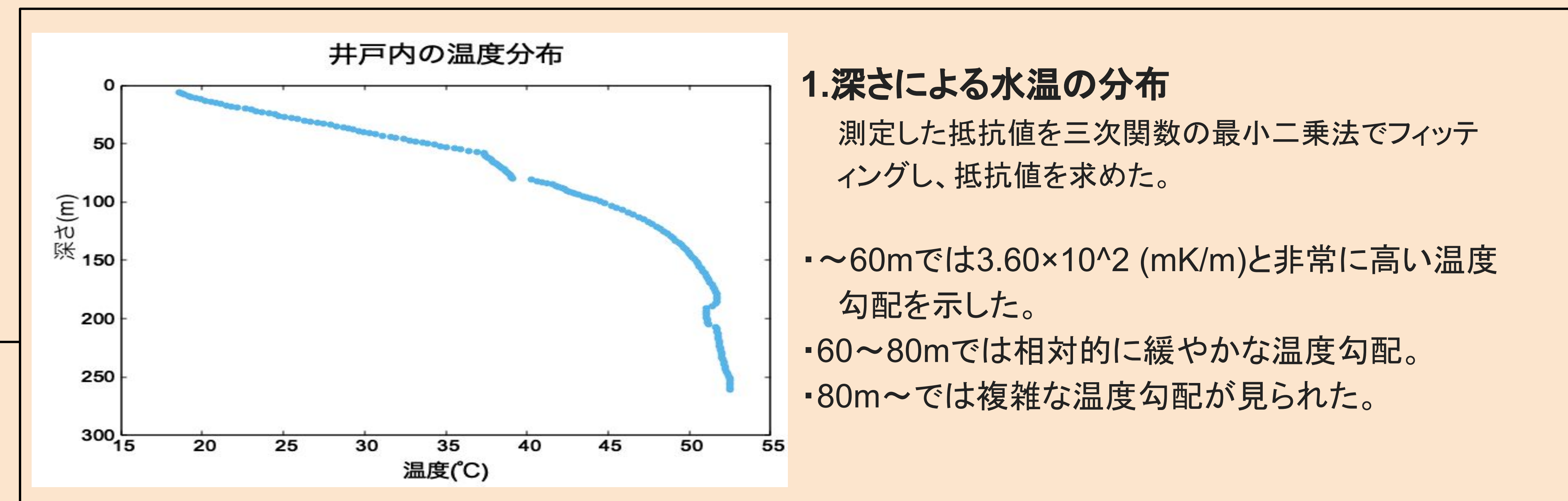
3.フィッティング



4.考察

- ・地表面温度の変動が地中温度に及ぼす影響を、階段状の温度変動に対する熱拡散方程式の解を用いて計算した結果、地中温度の観測値と計算値を合わせることができ、土壤の熱拡散率を推定することができた。このことから地下に温度が伝わっていく仕組みは熱の拡散(=伝導)のみで説明ができ、移流による熱輸送や輻射は無視できる程度であると考えられる。
- ・図1のような残差の分布や実際のフィッティングから、深さによる熱拡散率の変化は有意ではないが、場所による熱拡散率の変化は有意であると言える。
- ・熱拡散率に差があった原因として水分量による違いや土壤の粒子の(鉱物)組成、土壤の粒子の隙間(空隙)の割合が考えられるが、今回得られた深さにより大きくなっている様子やAとBの違いの原因がどれかは特定し得なかった。

・観測2



3.波形の重ね合わせ

深さ30mと50mでの波形で相互相関をとり、最も相関の大きい時間、30分で、30mでの波形をずらし、それを50mでの波形と重ね合わせた。(その際移動平均をとって短周期の振動を除去した。)

・50mに対して30mが30分遅れで相関のピークが表れた。

4.考察

- ・1,2のグラフから、地下60~80m付近に源泉流などの何らかの付近の地温を保つ現象が存在すると考えられる。
 - ・2のグラフでは、地温勾配による井戸内の水の対流が起きていることで水温の時間変化に細かな振動が見られると考えられる。
 - ・相互相関を取った結果から、深さ50mに対して、深さ30mの振幅が遅延30分をピークに、その付近の相関係数が少し高いことから、下から上方向への熱輸送に関する何らかの現象が起きていると考えられる。
- ★これから
- 以上から井戸内での対流や熱拡散に関する何らかの現象が起きていることが考えられたが、これを確かめる調査を今回行っていない。よって、今後、井戸内で起こっている物理現象を更に明らかにするために、水の流速、流向を観測してみたい。

参考文献

・濱元栄起・山野誠・後藤秀作・谷口真人(2009) 地下温度データを用いた過去の地表面温度履歴の推定ーバンコク地域への適用ー 物理探査 第62巻第6号 p575~584

謝辞

今回の実習及び、ポスター制作までの全ての過程において、山野先生、木下先生にたくさんご協力いただきました。本当にありがとうございました。この場を借りて、感謝申し上げます。

基本原理

熱拡散方程式

熱伝導率

熱容量

熱伝達率

熱伝達係数

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

熱伝達率

目的

→地表付近の温度分布から熱拡散率、熱拡散の様子を見て定式化する。

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

概要

1) 地表付近の(深さ10cm、15cm、20cm)での温度変化を計測した。

→地表付近での温度変化は位相差と振幅の減衰から深さと関係があることがわかった。

→熱拡散方程式に従っていると予想される。

→③晴れた日のデータから出した熱拡散率を用いてプロットすると
実際のデータと一致する。

2)

→

→

→

→

→

→

→

→

計算手法

(1)地表表面温度の周期的変動を仮定し、深さ10cm、15cm、29cmでの温度の変動を最小二乗法を用いてcos近似し曲線を数値から求めた。ここで、熱拡散方程式近似式を求めるのに熱拡散率が必要になるのだが原理の式の 振幅項 の10cmと15cm、15cmと20cmの比から求める方法と、位相項を比べる方法があるが、今回は振幅項から熱拡散率を求め位相項との合致を確認した。実際にはcos近似では実際のグラフと一致しない。

(2)地表面温度がcos近似ではうまく行かないことから、階段関数の足し合わせから求めることにした。

考察(完成形)

2と3)熱拡散率は水と空気のどちらが多く含まれているかや岩石の構成物質(石英など)の割合の違いが影響するが、今回AとBでの差や深さに比例して大きくなった様子はどちらも水分量に関係していると考察される。Aの方がBより水分が多く、また表面より深くいけば水分量が多いと予想できる。

1)地表面の温度変化が地下へ伝播し温度分布を攪乱することは階段関数の重ね合わせで近似された。また地下に温度が伝わっていく仕組みは拡散で説明され、移流はない。

↓↓↓↓

～結果～

地表面の温度変化が拡散により地下の温度分布を攪乱した観測値のデータは、階段関数に対する熱拡散方程式の解を重ね合わせることで説明できた。移流による熱輸送は無視できる。また、AとBや深さごとに熱拡散率は異なった値が得られ、BよりAの方が、そして深くなるにつれて大きくなることがわかった。

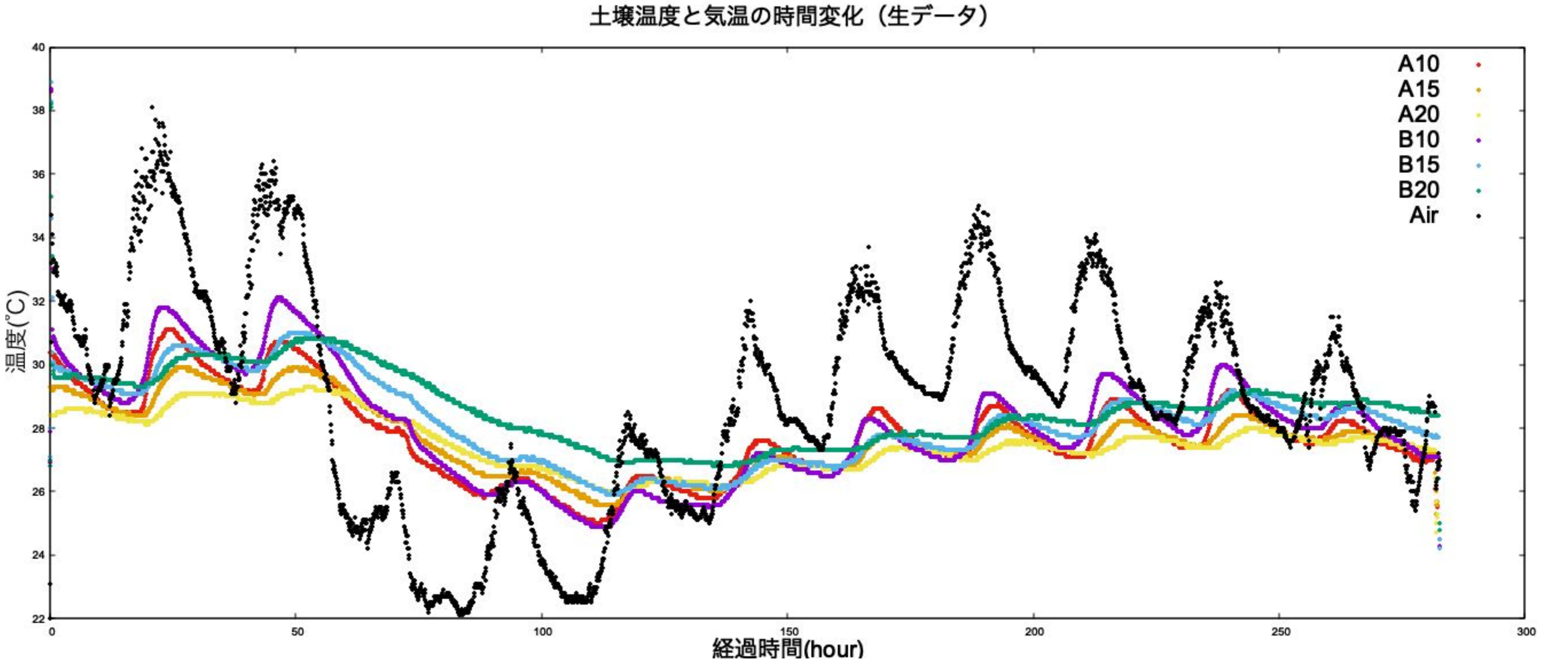
～考察～

熱拡散率に差があった原因として水分量と空気の割合による違いや土壌の粒子の(鉱物)組成、土壌の粒子の隙間(空隙)の割合が考えられるが、今回の深さにより大きくなっている様子やAとBの違いの原因がどれかは特定し得なかった。

地表面温度の変動が地中温度に及ぼす影響を、階段状の温度変動に対する熱拡散方程式の解を用いて計算した。地中温度の観測値と計算値を合わせることができ、土壌の熱拡散率を推定することができた

地表面温度の変動が地中温度に及ぼす影響を、階段状の温度変動に対する熱拡散方程式の貝を用いて計算した。地中温度の観測値と計算値を合わせることができ、土壌の熱拡散率を推定することができた

結果と考察(土壌温度)



晴れの日におけるstep modelから求めた熱拡散率 k の推定値(単位: $10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$)

深さ	k
A10→A15	2.52
A10→A20	2.63
A15→A20	2.81
B10→B15	1.81
B10→B20	2.02
B15→B20	2.23

生データからわかること

- ・日変化する地表面温度が地下にも伝播している
- ・深さが深くなるにつれて振幅は小さくなり、位相は遅れている

step model の結果

- ① step modelから求めた計算値は観測値と非常に高い精度で一致した。
- ② 深さによって熱拡散率は変化した。(A,Bともに10→15、10→20、15→20の順に値が大きくなった。)
- ③ 土壌A、土壌Bの熱拡散率はそれぞれ異なる値が得られた。(どの深さの値もAの方がBより大きくなった。)
- ④ 晴れの日と雨の日の熱拡散率を雨の日を含む全日に適用した場合の計算値は、観測値とかなり高い精度で一致した。

考察

(結果①)

「熱拡散方程式から求めた計算値と観測値を合わせることができた」ことが意味すること:

- ・地表面温度の変動(気温の変化)が地下へ伝播し、地下の温度分布を擾乱することは、階段関数の重ね合わせで近似することができる。
- ・地下に温度が伝わっていく仕組みは拡散のみで説明ができる。移流がない
- ・

(結果②)

「深さによって得られた熱拡散率が異なる」理由:

深くなるほど熱拡散率が高くなる 砂: 2.8×10^{-7} マントル(200km): 7×10^{-7}

「深さによって得られた熱拡散率が異なる」ことの有意性:

(結果③)

「場所によって得られた熱拡散率が異なる」理由:

土壌の種類の違い(地質の違い 砂・土・岩石)

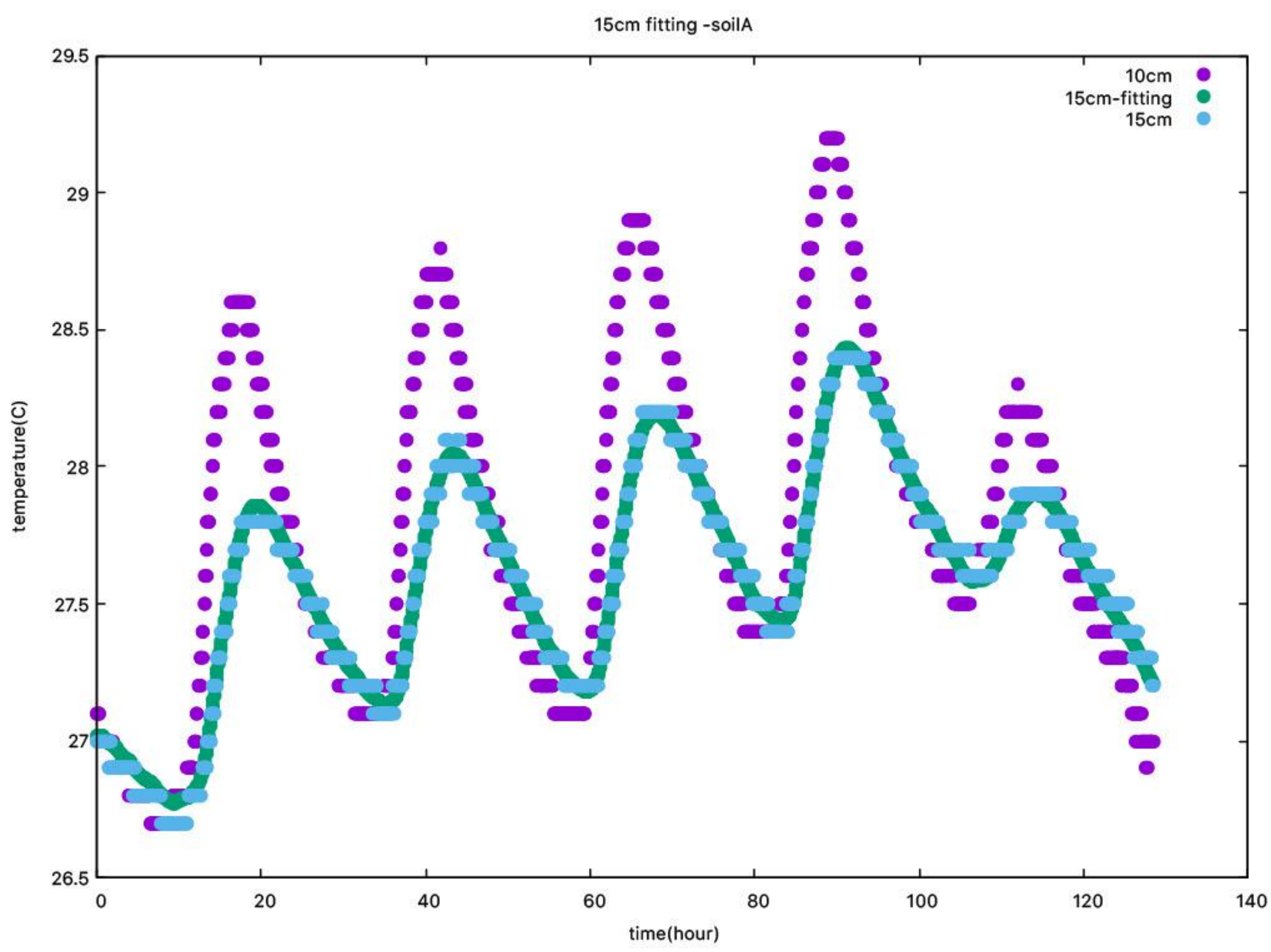
「場所によって得られた熱拡散率が異なる」ことの有意性:

(結果④)

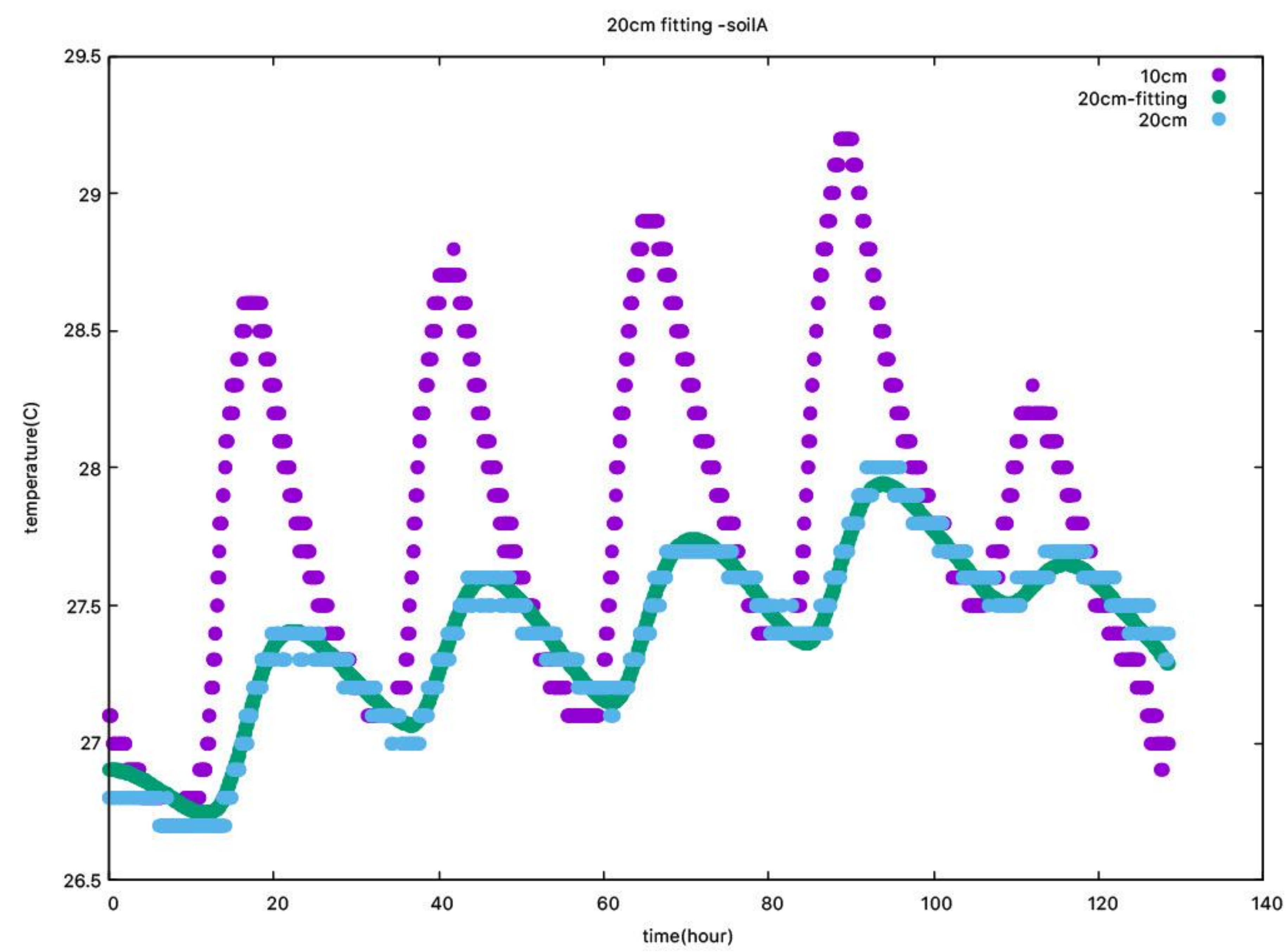
晴れの日と雨の日の熱拡散率はほぼ変わらない

→熱拡散率は(少なくとも表面から20cmまでの範囲では)天候に依存する定数ではない

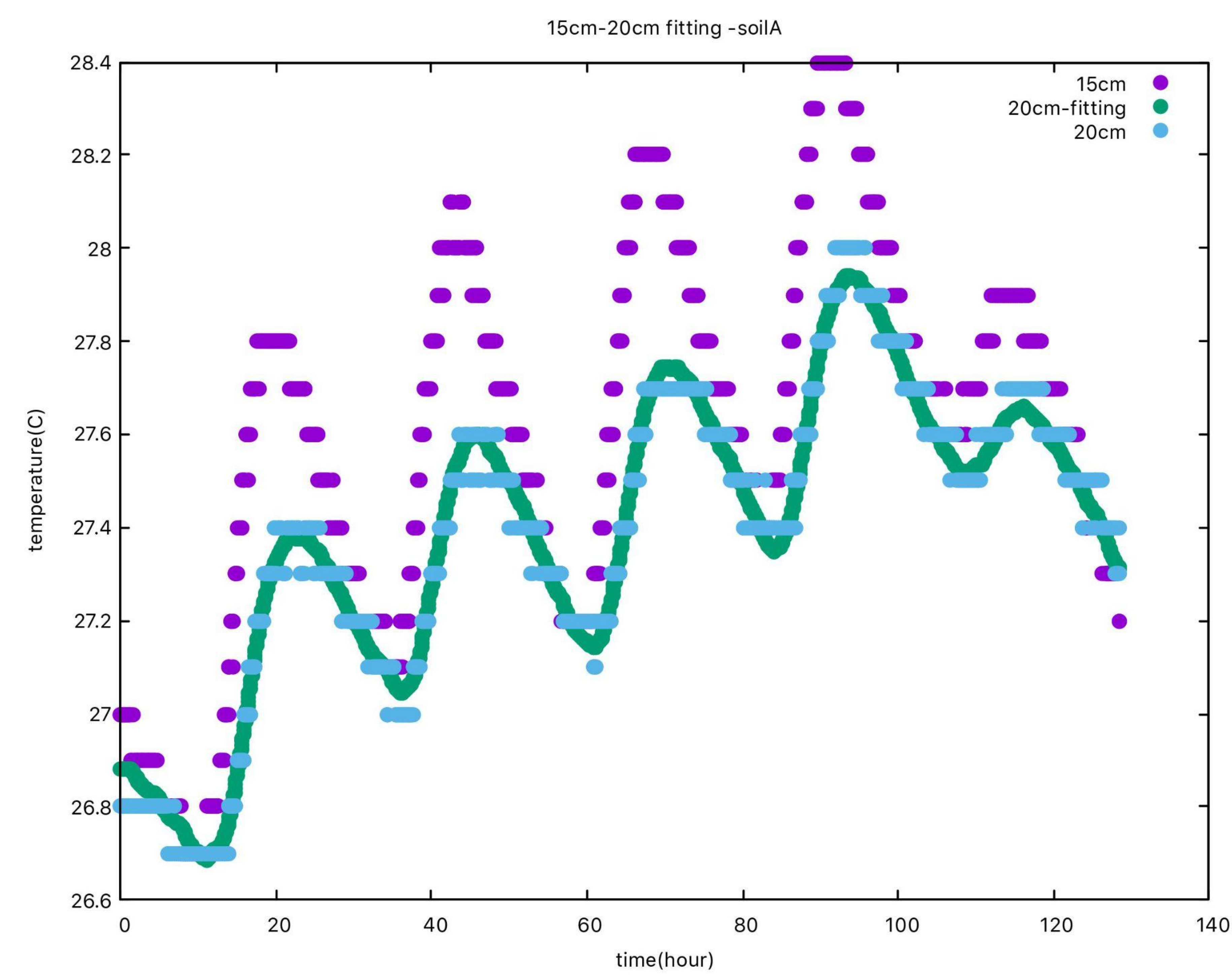
Aにおける10cmから求めた15cmでのstep modelのグラフ



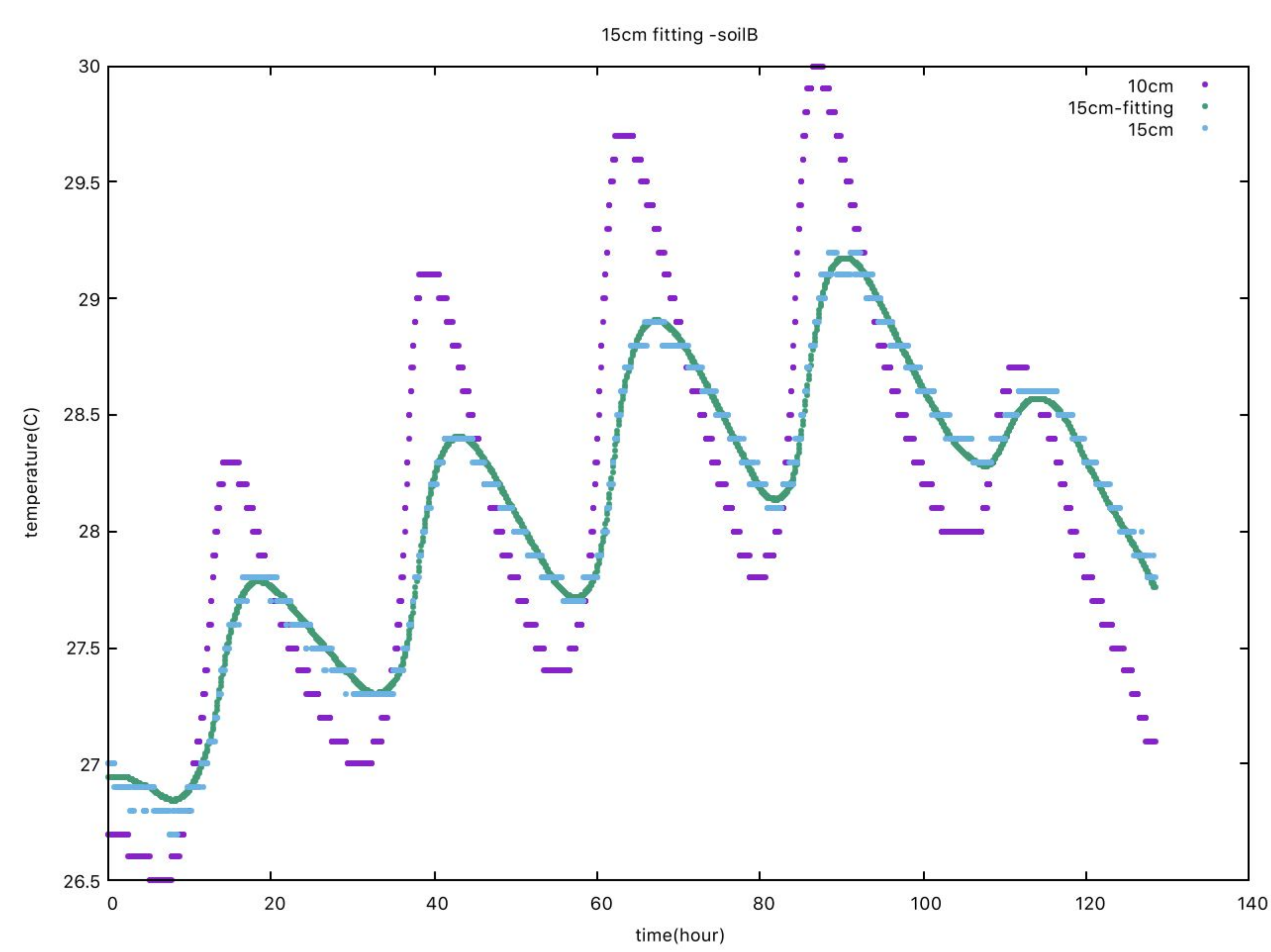
Aにおける10cmから求めた20cmでのstep modelのグラフ



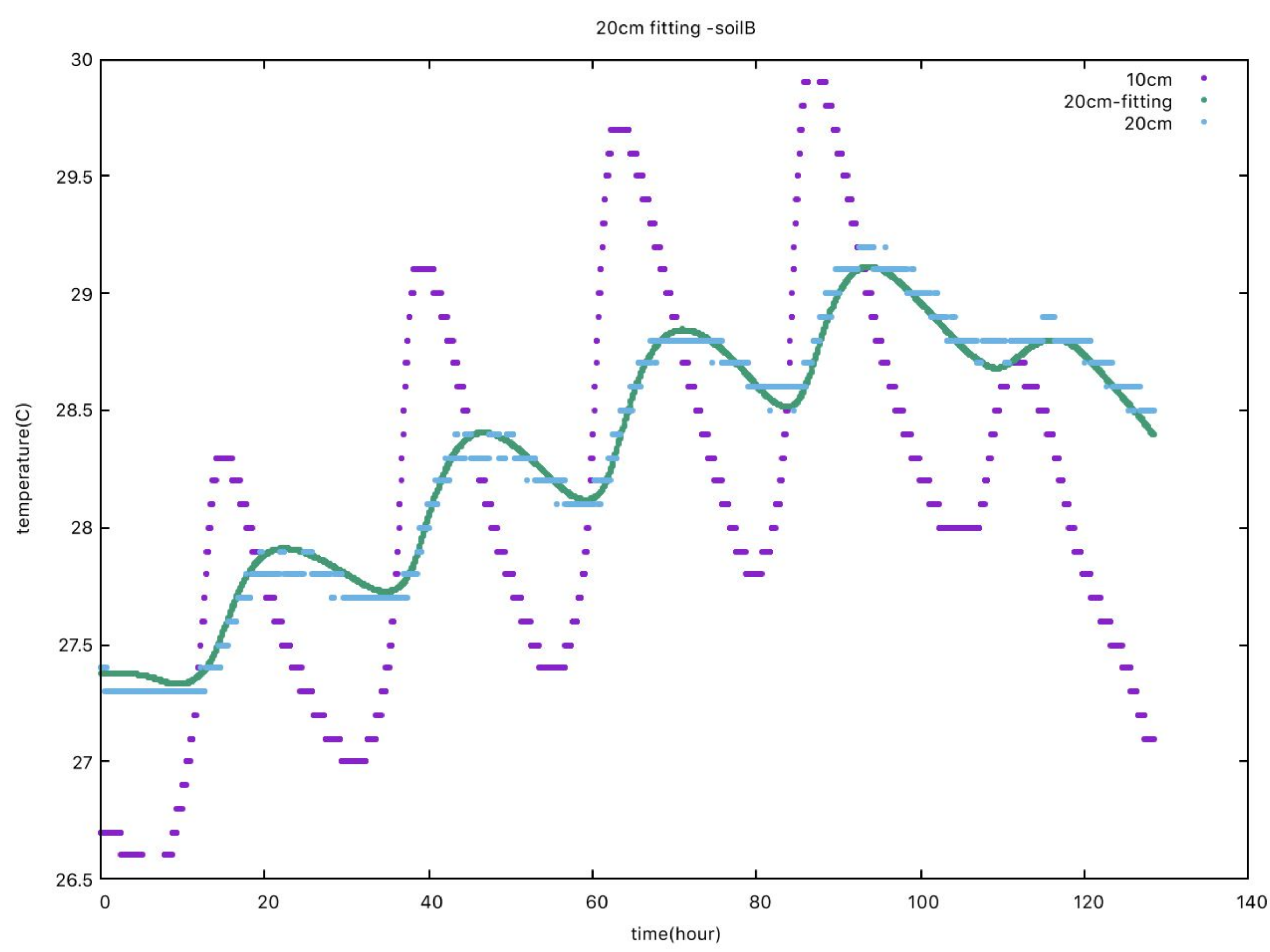
Aにおける15cmから求めた20cmでのstep modelのグラフ



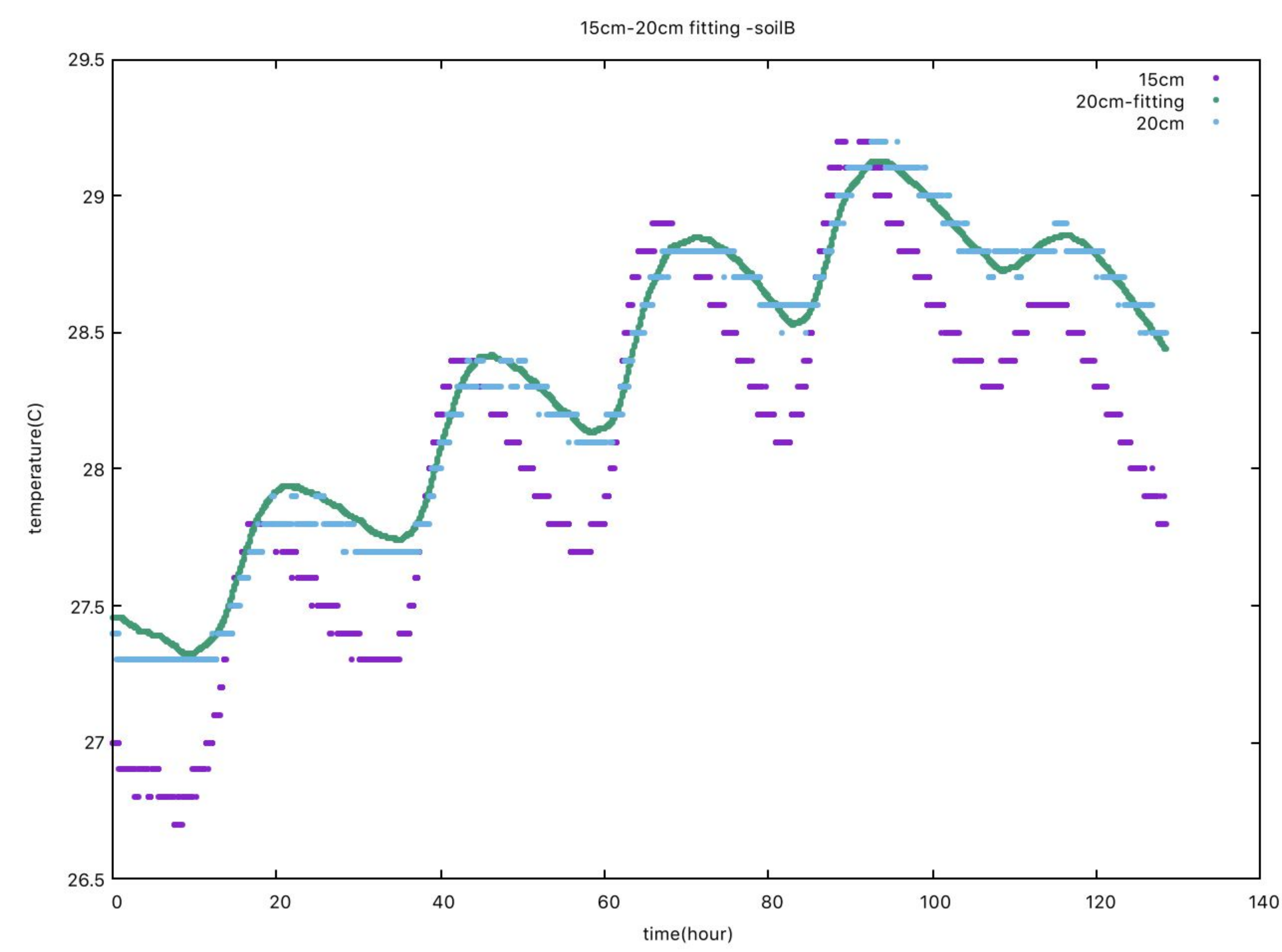
Bにおける10cmから求めた15cmでのstep modelのグラフ

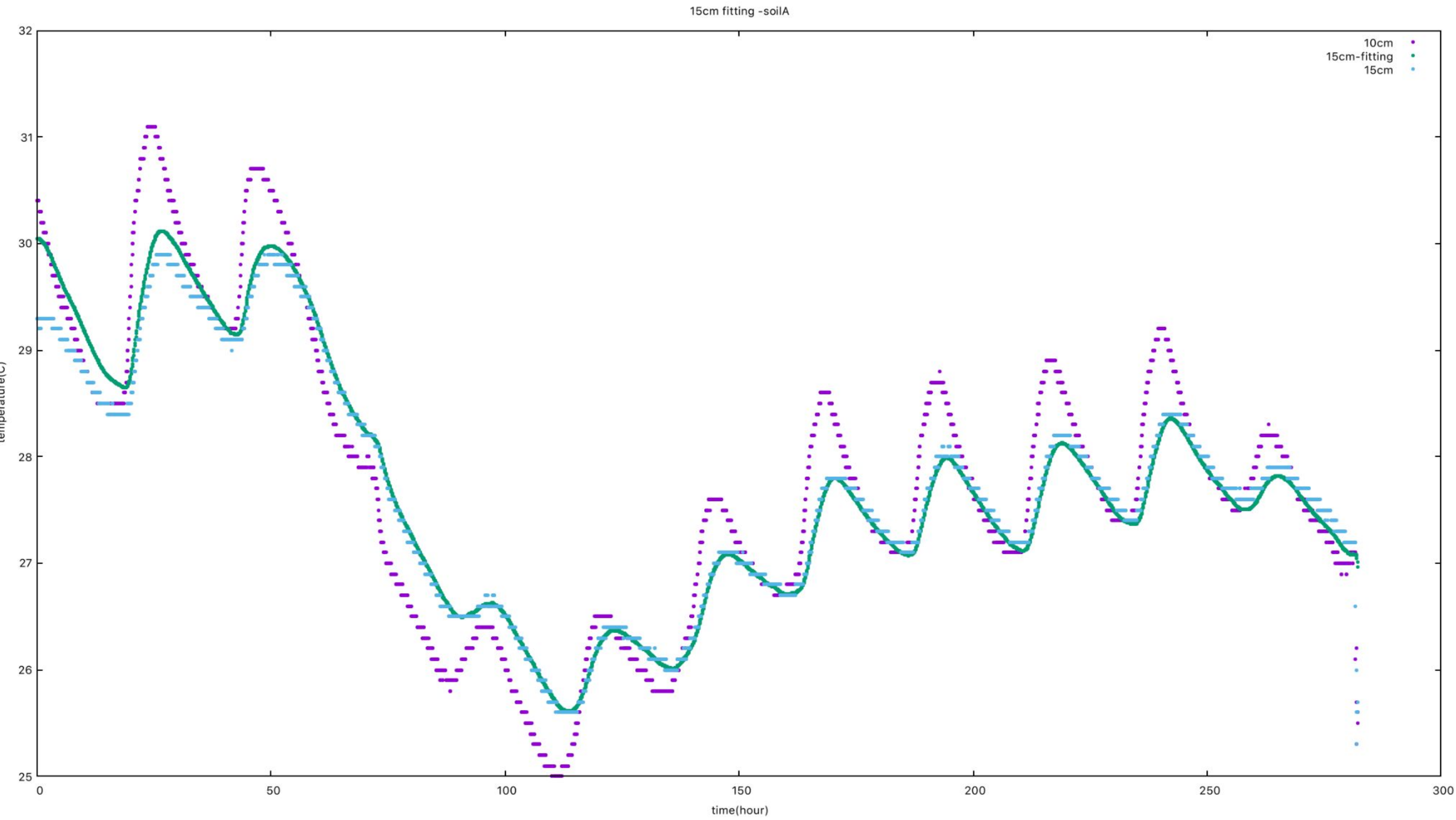


Bにおける10cmから求めた20cmでのstep modelのグラフ

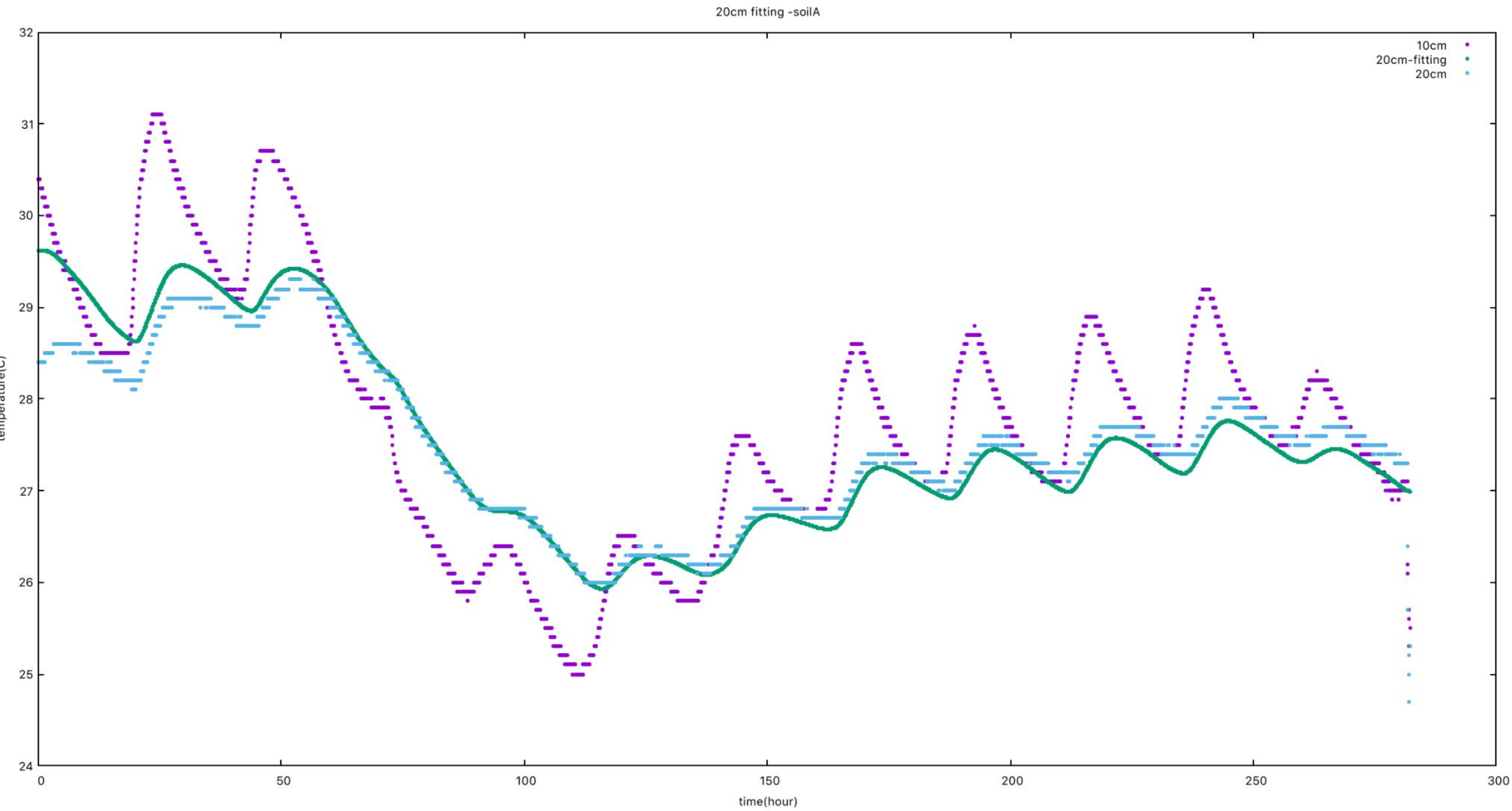


Bにおける15cmから求めた20cmでのstep modelのグラフ

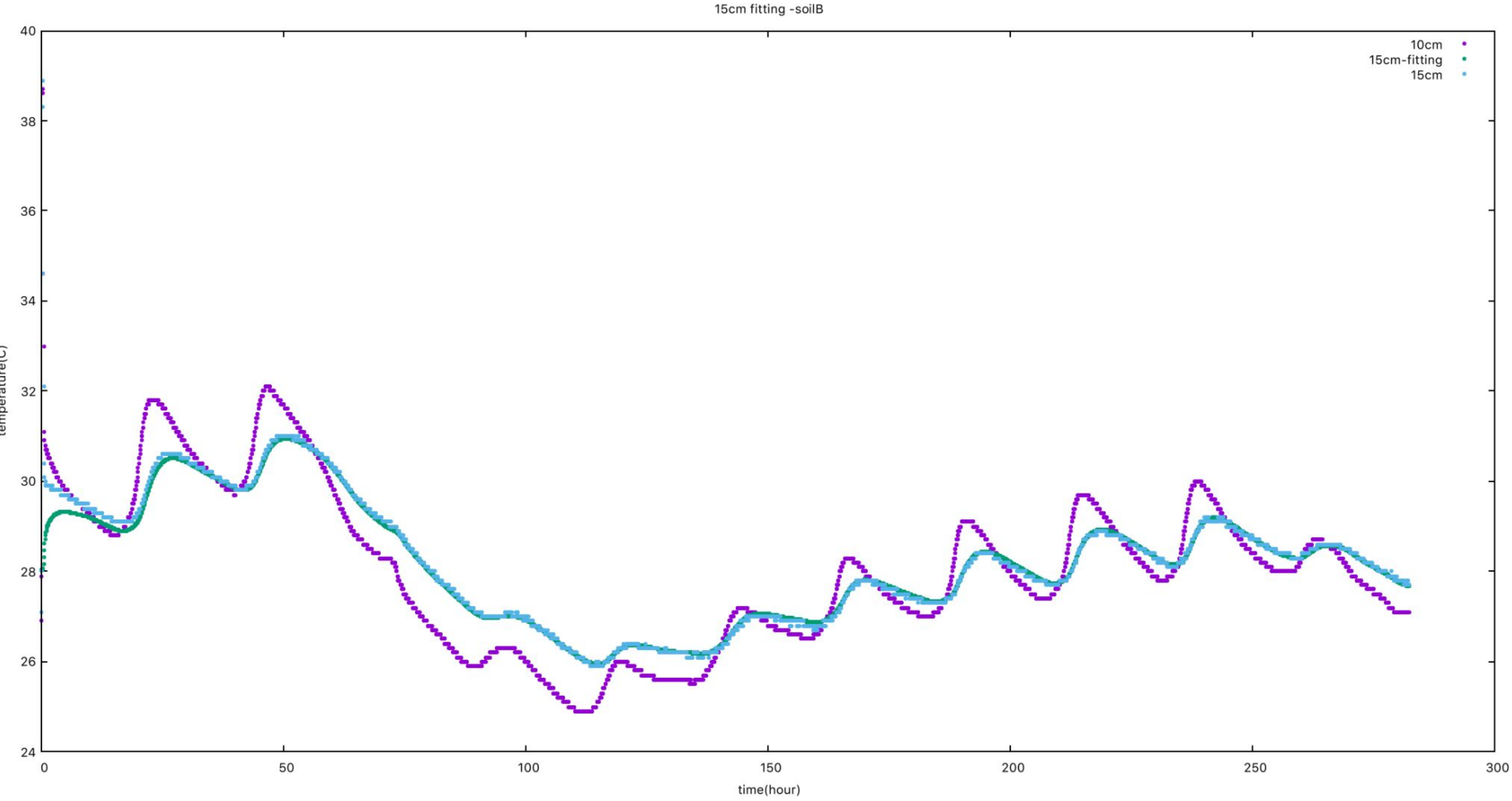




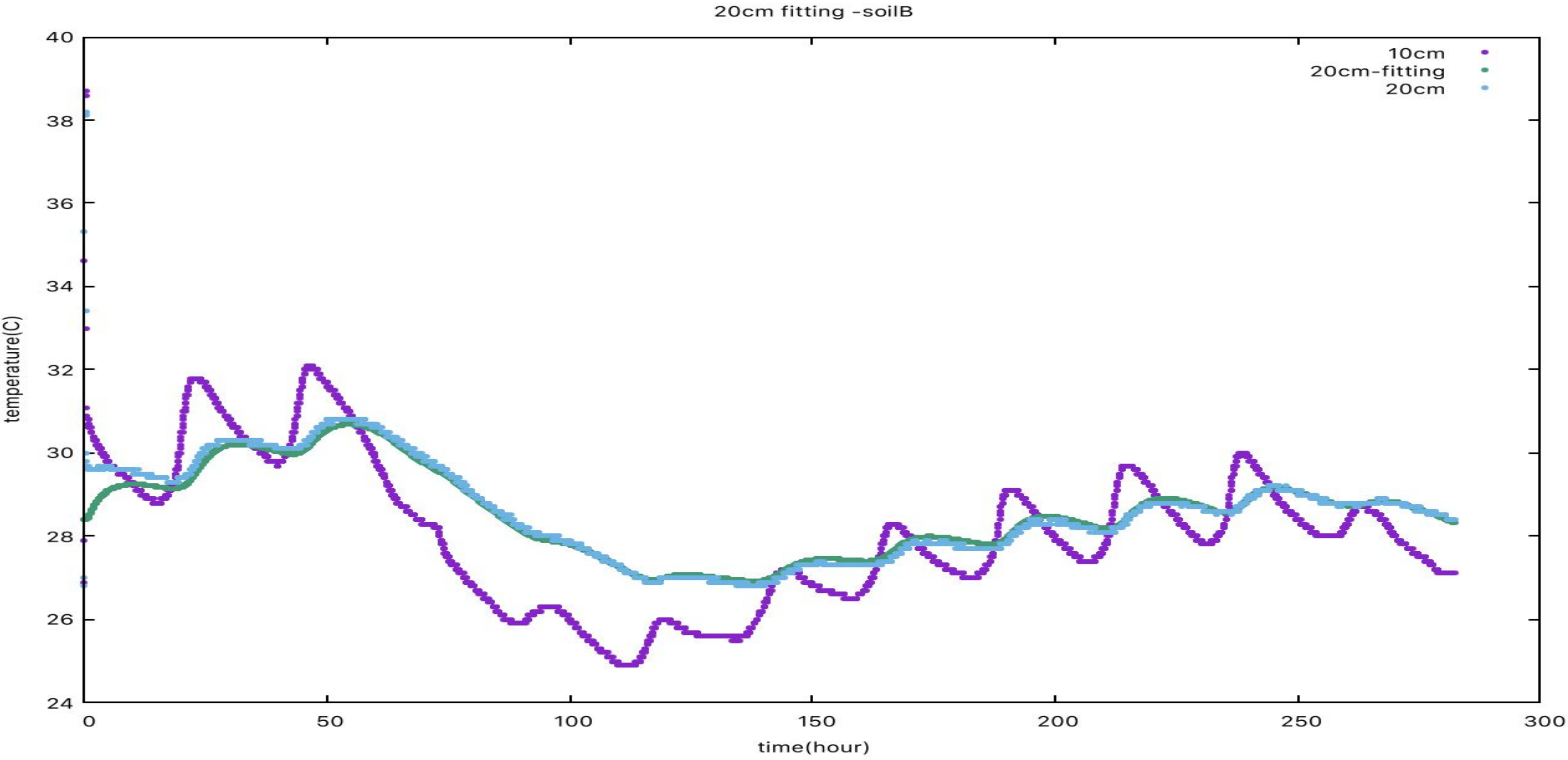
A10→A15



A10→A20



B10→B15



B10→B20

Aにおける観測値とstep modelのグラフ

